



DẪN XUẤT HALOGEN VÀ CƠ KIM MAGENISUM



DẪN XUẤT HALOGEN



Danh pháp

Dẫn xuất halogen

Các hydrocarbon trong đó 1 hay nhiều H được thay bằng nguyên tử halogen

Tên thông thường

Gốc alkyl + halide (halogenua)



n-butyl bromide (bromua)



isobutyl chloride



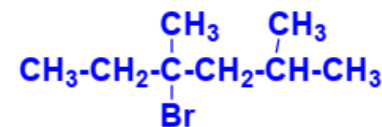
benzyl chloride



isopropyl chloride

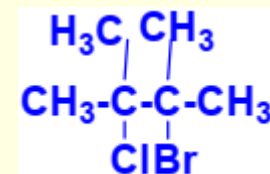
Tên IUPAC

- Halogen được xem là nhóm thế halo: **chloro-**, **bromo-**, **iodo-**, **fluoro-**



- Chọn mạch dài nhất chứa halogen làm mạch chính** 4-bromo-2,4-dimethylhexane

- Đánh số sao cho nhóm thế có chỉ số nhỏ nhất, bắt kể là halo- hay alkyl-**

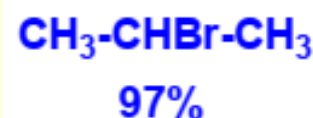
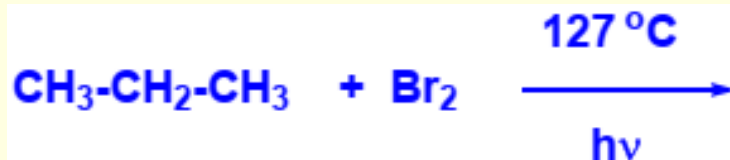
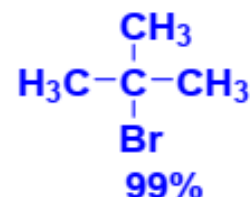
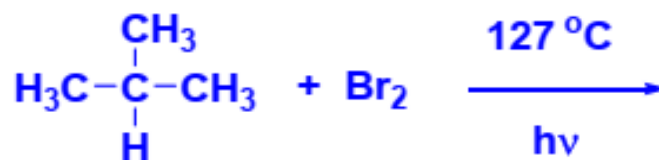
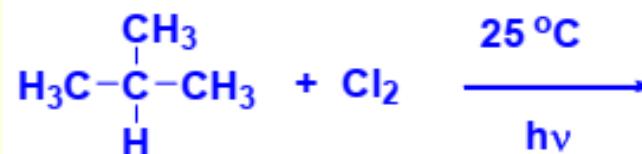


- Khi có nhiều nhóm thế giống nhau, dùng các tiếp đầu ngữ di-, tri-, tetra-** 2-bromo-3-chloro-2,3-dimethylbutane

Điều chế



- Halogen hóa alkane



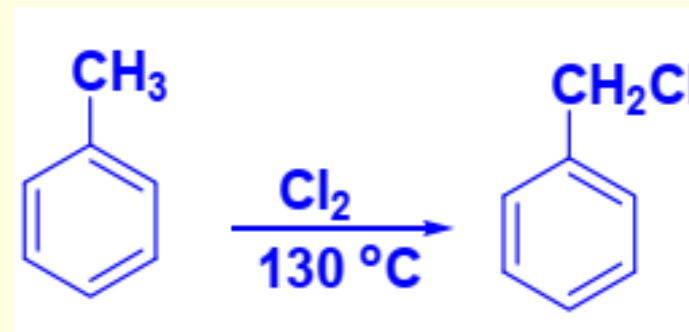
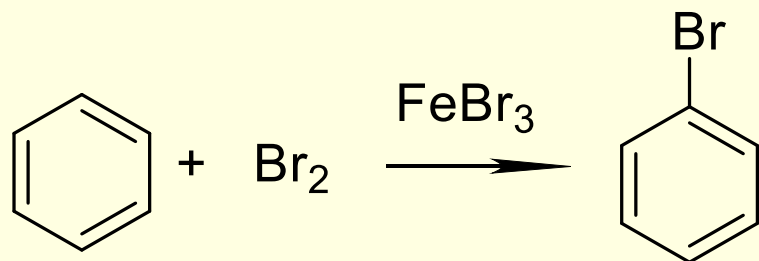
- Cộng alkene



Điều chế



- Halogen hóa arene



- Đi từ alcohol



Tính chất hóa học

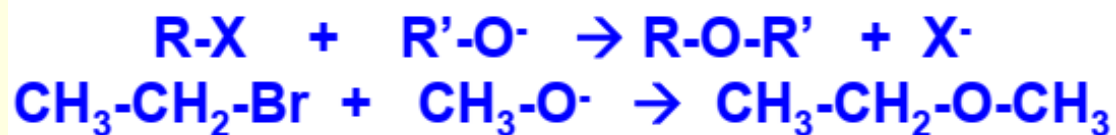


Phản ứng thế ái nhân $R-X + Y^- \rightarrow R-Y + X^-$

- Phản ứng thủy phân với NaOH/KOH tạo alcohol



- Phản ứng tạo ether Williamson



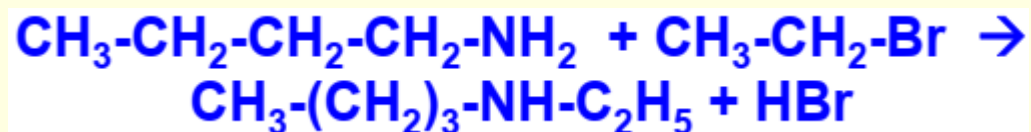
- Phản ứng tạo dẫn xuất alkyne



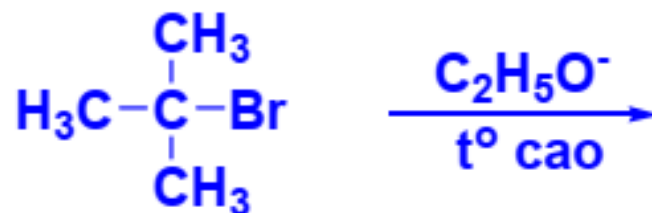
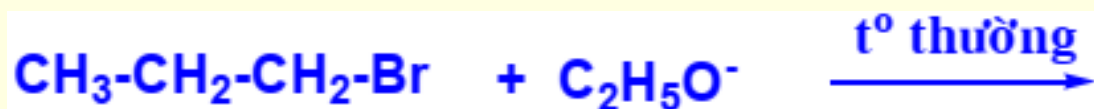
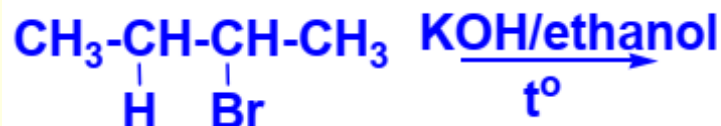
Tính chất hóa học



- Phản ứng tạo amine



- Phản ứng tách loại





HỢP CHẤT CƠ KIM-GRIGNARD

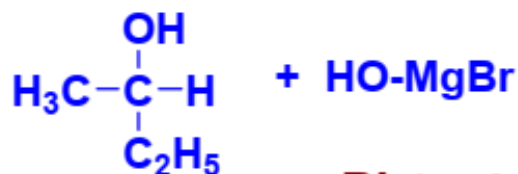
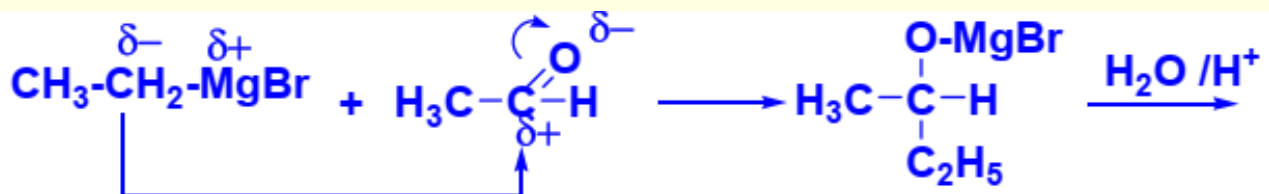


Tính chất hóa học



- Phản ứng với H linh động

- Phản ứng với RCHO



- Phản ứng với $\text{HCHO} \rightarrow$ alcohol bậc 1

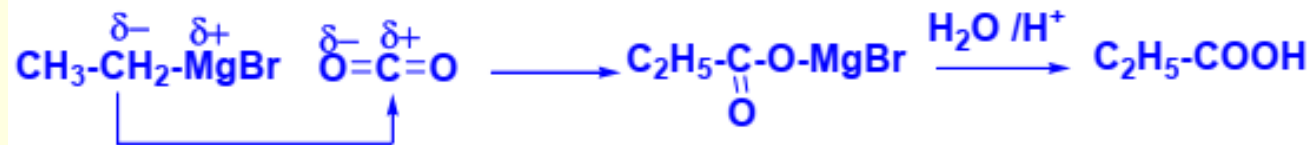
- Với aldehyde $\rightarrow$ alcohol bậc 2

- Với ketone $\rightarrow$ alcohol bậc 3

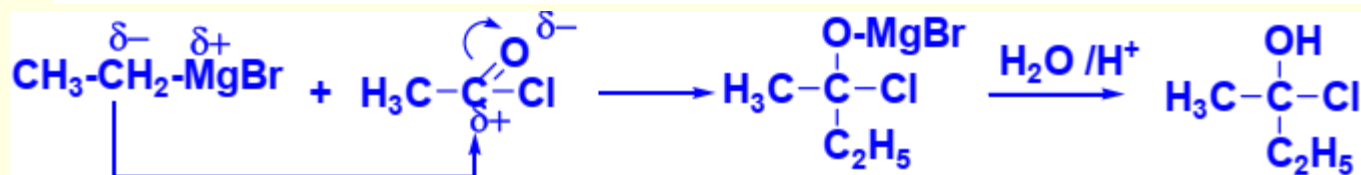
Tính chất hóa học



- Với CO_2



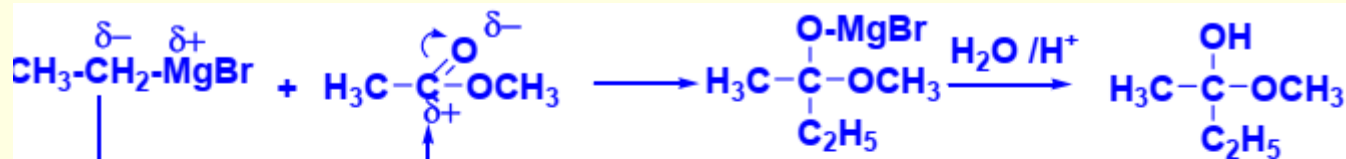
- Với RCOCl



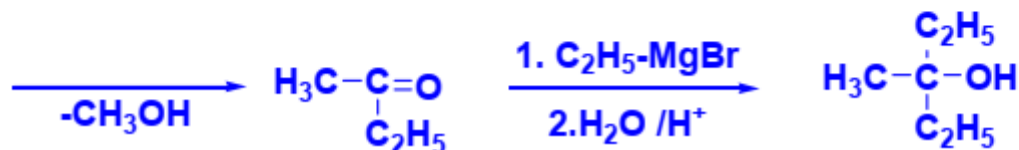
Chỉ khi nào dư
Grignard $\rightarrow$ alcohol
bậc 3



- Với ester



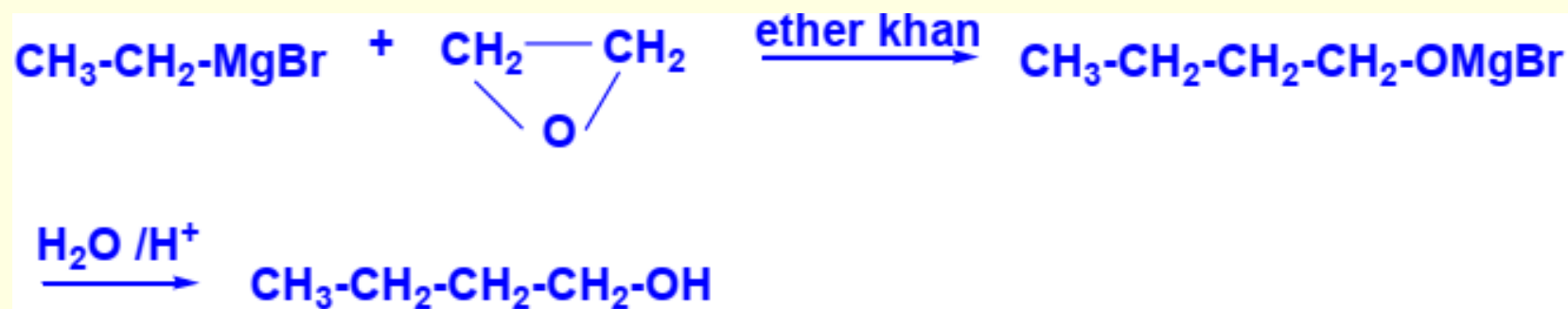
Ester < ketone $\rightarrow$
alcohol bậc 3 ko
thể ra được ketone
trung gian



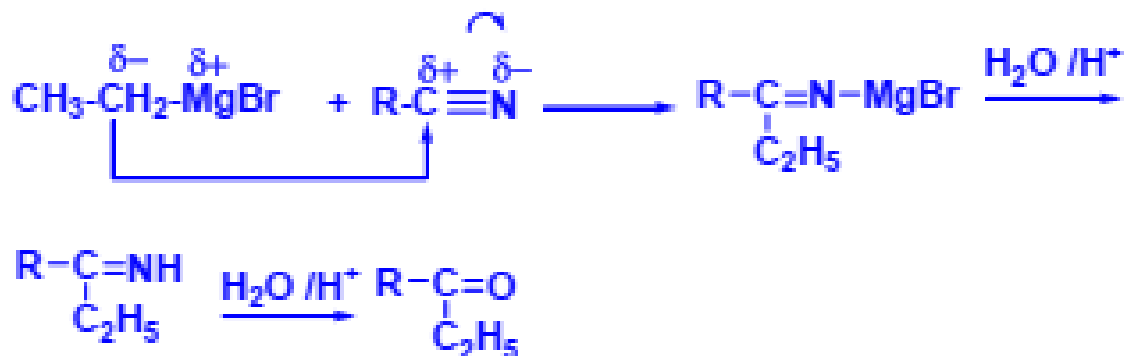
Tính chất hóa học



- Phản ứng với epoxide



- Phản ứng với nitrile



- Phản ứng ghép đôi



Summary halogen



- **Điều chế:**

- Halogen hóa alkane: ánh sáng, thể vào bậc cao, + HBr vào alkene (Markonikov, peroxide ngược lại)
- Alcohol ROH: + $\text{PBr}_3 \rightarrow \text{RBr}$ hoặc $\text{SOCl}_2 \rightarrow \text{RCl}$
- ROH: + $\text{HCl} / \text{ZnCl}_2 \rightarrow \text{RCl}$, + $\text{HBr} / \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{RBr}$

- **Thế vs tách:**

- Thế: RX bậc 1, thế X với $-\text{OH}$, $-\text{OR}$, $\text{HC}\equiv\text{C}-$, $-\text{CN}$
- Tách: bậc cao, có kèm nhiệt độ
- Phản ứng tạo amine (+ $-\text{NH}_2$, RNH)
- $\text{RX} + \text{Mg/ether khan} \rightarrow \text{RMgX}$

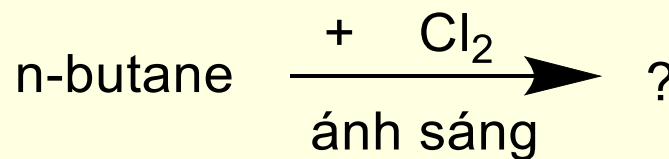
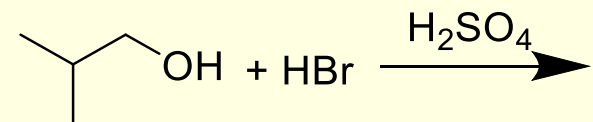
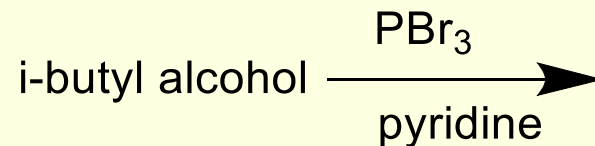
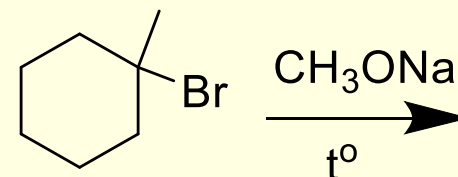
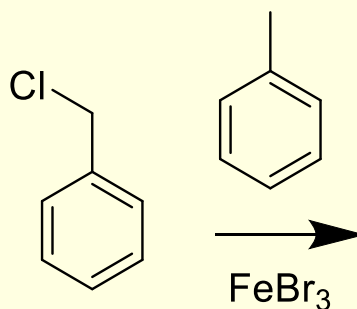
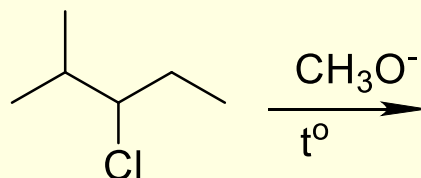
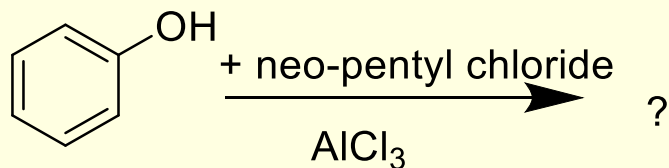
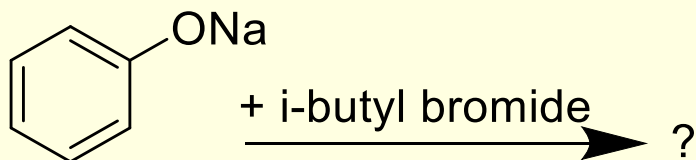
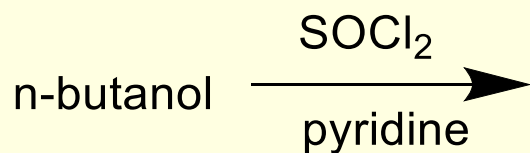
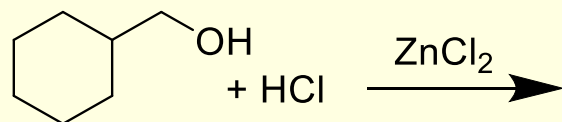
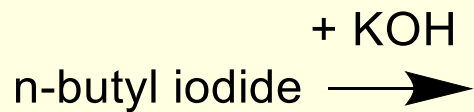
Summary

Grignard-Cơ kim (RMgX)



- với H linh động $\rightarrow$ alkane
- Với HCHO $\rightarrow$ alcohol bậc 1
- RCHO $\rightarrow$ alcohol bậc 2
- RCO $\rightarrow$ alcohol bậc 3
- CO₂ $\rightarrow$ acid
- RCOCl $\rightarrow$ ketone (dư RMgX $\rightarrow$ alcohol bậc 3)
- Ester $\rightarrow$ alcohol bậc 3 (không dừng lại được ở ketone)
- Với $\triangle o \rightarrow$ alcohol
- Với RX $\rightarrow$ alkane

Ví dụ



Ví dụ

